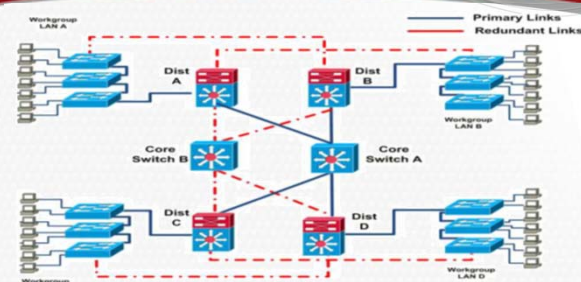


Wirtualizacja zasobów sieciowych i jej wykorzystanie w zarządzaniu

Klasyczny „sztywny model sieci”



- ❑ Rozwiązanie takie nie idzie w parze z wymogami mobilności i adaptacyjności do bieżących potrzeb

2

Wirtualizacja

- ❑ Rozwiązaniem zapewniającym uzyskanie elastyczności systemów sieciowych jest wykorzystanie wirtualizacji w takich architekturach jak:
 - ✓ Wirtualizacja struktur i urządzeń sieciowych
 - ✓ Sieci definiowane programowo
 - ✓ Usługi chmurowe

3

Wirtualizacja struktur i urządzeń sieciowych

Wirtualizacja struktur sieciowych

- ❑ Wirtualizacja struktur sieciowych polega na logicznym wydzieleniu (segmentacji) określonych zasobów fizycznej struktury sieciowej
 - ✓ VLAN – Virtual Local Area Network
 - ❖ VXLAN – Virtual Extensible LAN
 - ✓ VRF – Virtual Routing and Forwarding
 - ✓ MPLS – Multi-protocol Label Switching
 - ✓ VSAN – Virtual Storage Area Network
 - ✓ Vxxxxx ...

5

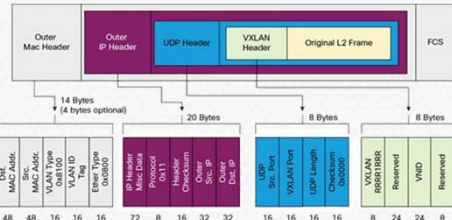
Wirtualizacja struktur sieciowych - VXLAN

- ❑ VXLAN (Virtual Extensible LAN) stanowi technologię pozwalającą na rozszerzenie połączeń warstwy 2 (L2) poprzez sieć warstwy 3 (L3).
 - ✓ VXLAN zapewnia większą skalowalność niż klasyczny VLAN
 - ❖ Brak ograniczenia do 4094 VLANów (VXLAN korzysta z 24-bitowych identyfikatorów segmentów sieci VNID (VXLAN Network Identifier), co pozwala na utworzenie nawet ponad 16 milionów segmentów w tej samej domenie administracyjnej)
 - ✓ Możliwość lepszego wykorzystania fizycznych łączy
 - ❖ Brak STP pozwala na lepsze wykorzystanie fizycznych łączy poprzez routing ECMP (equal-cost multipath) oraz agregację łączy (STP używany w VLAN standardowo blokuje nadmiarowe łączy)

6

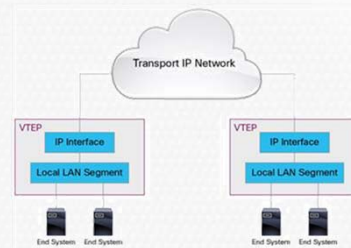
Wirtualizacja struktur sieciowych - VXLAN

- Od strony technicznej VXLAN realizuje enkapsulację ramek Ethernet w datagramach UDP
- Do ramki dodawany jest 8 bajtowy nagłówek VXLAN, który zawiera m.in. 24-bitowy VNID
- Wymagane są sieci z L2 MTU > 1564 bajty (1572 przy tagowanych zewnętrznych ramach)



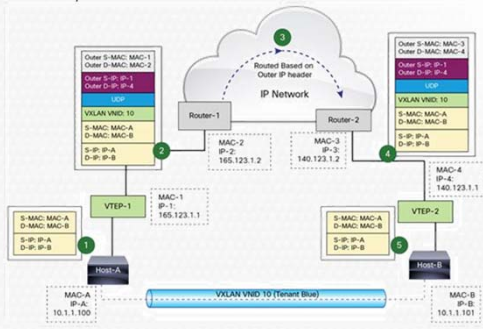
Wirtualizacja struktur sieciowych - VXLAN

- Tunele VXLAN zakańczane są urządzeniami VTEP (VXLAN Tunnel EndPoint)



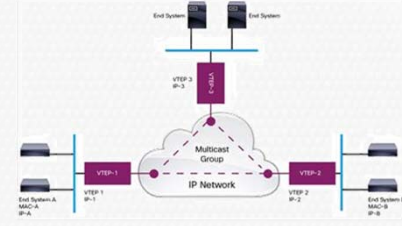
Wirtualizacja struktur sieciowych - VXLAN

- Tunele VXLAN zakańczane są urządzeniami VTEP (VXLAN Tunnel EndPoint)



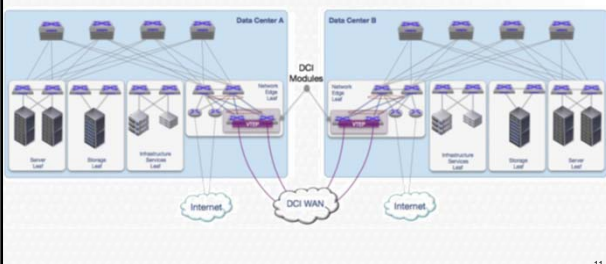
Wirtualizacja struktur sieciowych - VXLAN

- Funkcje realizowane przez urządzenia VTEP
 - Enkapsulacja roboczego ruchu typu unicast
 - Mapowanie VXLAN do lokalnych VLAN
 - Obsługa ruchu typu Broadcast, Unknown unicast oraz Multicast (BUM)
 - Wykrywanie zdalnych urządzeń VTEP (poprzez L3 multicasting)



Wirtualizacja struktur sieciowych - VXLAN

- Obecnie VXLAN wykorzystywany jest przede wszystkim w dużych centrach danych jako metoda rozciągnięcia sieci VLAN pomiędzy dwoma lub więcej centrami danych (DCI – Data Center Interconnect)

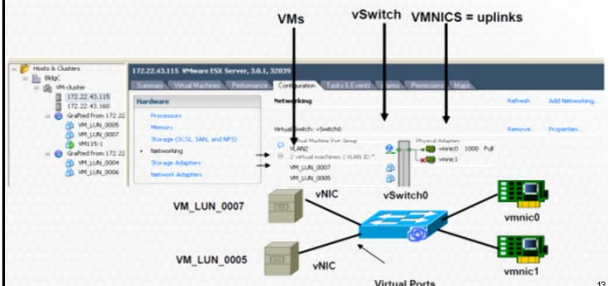


Wirtualizacja urządzeń sieciowych

- Wirtualizacja urządzeń sieciowych
 - Wirtualne serwery realizowane poprzez hypervisory
 - VMware ESX
 - Microsoft Hyper-V
 - Wirtualne przełączniki realizowane poprzez hypervisory
 - Wirtualne kontrolery WLAN
 - ...

Wirtualizacja urządzeń sieciowych

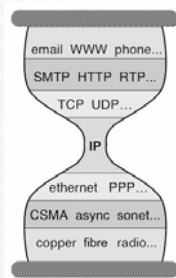
- ❑ Wirtualizacja urządzeń sieciowych
 - ✓ Wirtualne przełączniki realizowane poprzez hypervisory



Sieci definiowane programowo

Model warstwowy – podstawa obecnych sieci

Applications
 ...built on...
 Reliable (or unreliable) transport
 ...built on...
 Best-effort global packet delivery
 ...built on...
 Best-effort local packet delivery
 ...built on...
 Physical transfer of bits



Model warstwowy – podstawa obecnych sieci

- ❑ Technologie rozłożone w elementarnych komponentach poszczególnych warstw
- ❑ Innowacje mogą być wprowadzane w poszczególnych warstwach niezależnie, ale muszą być kompatybilne w całej sieci
 - ✓ spowolniony rozwój nowych technologii (np. IPv6!)

Model warstwowy – podstawa obecnych sieci

- ❑ Podstawowe technologie transmisyjne (*data plane*) są dość proste: Ethernet, IP, TCP...
 - ❑ Nowe metody zarządzania i nadzoru sieci (*control plane*) prowadzą do silnego skomplikowania:
- | | | |
|--|---|---|
| Separacja | → | VLAN, ACL |
| Zarządzanie ruchem (traffic engineering) | → | MPLS, ECMP Equal-cost multi-path routing, Weights |
| Urządzenia przetwarzające pakiety | → | Firewalls, NATs, middleboxes |
| Analiza danych | → | Deep packet inspection (DPI) |

Model warstwowy – podstawa obecnych sieci

- ❑ Można powiedzieć, że dzisiejsze sieci działają głównie dzięki naszej zdolności do opanowywania złożoności (*mastering complexity*)
- ❑ Aby uzyskać system łatwy do używania i zrozumienia należy skupić się na wydobywaniu z niego prostoty (*extracting simplicity*)
 - ✓ Przykładem może być porażka złożonych technologii takich jak ATM na rzecz prostego Ethernetu
- ❑ W zakresie zarządzania sieciami ciągle jesteśmy na etapie opanowywania złożoności

Model warstwowy – podstawa obecnych sieci

- ❑ Analogia do języków programowania:
 - ✓ Języki maszynowe: brak warstw abstrakcji, opanowywanie złożoności jest sprawą kluczową
 - ✓ Języki wysokiego poziomu: OS (m.in. system plikowy), biblioteki standardowe, pamięć wirtualna i inne warstwy abstrakcji
 - ✓ Współczesne języki programowania: dodatkowa potężna warstwa abstrakcji w postaci maszyny wirtualnej
 - ✓ obiekty, zarządzanie pamięcią (np. *garbage collector*), brak problemów z *buffer overflow*
- ❑ Abstrakcja jest kluczem do wydobywania prostoty

19

Model warstwowy – podstawa obecnych sieci

- ❑ Model warstwowy dotyczy przede wszystkim płaszczyzny danych (*data plane*)
- ❑ Brak jest uniwersalnych warstw abstrakcji dla płaszczyzny zarządzania (*control plane*)

20

SDN – podstawowe informacje

- ❑ Główne cechy sieci SDN:
 - ✓ separacja płaszczyzny zarządzania z poszczególnych urządzeń i jej centralna implementacja
 - ✓ wprowadzenie warstwy abstrakcji w postaci globalnego widoku sieci
 - Implementacja w postaci sieciowego systemu operacyjnego (NOS – Network Operating System)
 - ✓ mechanizmy sterowania siecią stają się wówczas programami korzystającymi z API udostępnianego przez NOS
 - trochę analogiczne do grafowego algorytmu w protokołach routingu typu stanu łącza (*link state*) zamiast rozproszonych metod stosowanych w protokołach dystans-wektor

21

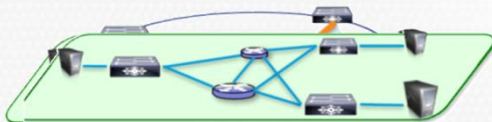
SDN – podstawowe informacje

- ❑ Program zarządzający siecią definiuje pożądane zachowanie, ale nie jest odpowiedzialny za implementację tego zachowania w fizycznej infrastrukturze sieciowej
- ❑ Wymagana jest dodatkowa współdzielona warstwa sterowania, która będzie mapowała abstrakcyjną konfigurację sieci na fizyczną infrastrukturę
- ❑ Jest to rodzaj wirtualizacji sieci

22

SDN – podstawowe informacje

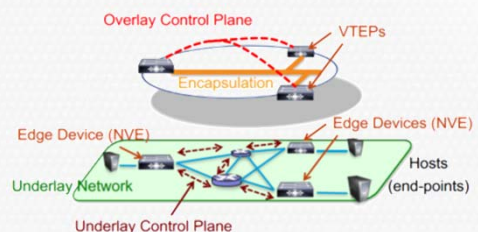
- ❑ Stosowanie wirtualizacji (np. VLAN, VPN) pozwala na wydzielenie elastycznej sieci nakładkowej (*Overlay*) pracującej na zasobach sieci bazowej (*Underlay*)



23

SDN – podstawowe informacje

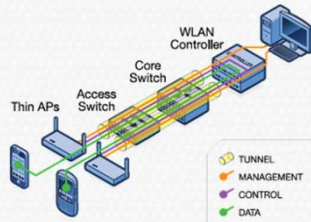
- ❑ W każdej z tych części (*Overlay* i *Underlay*) można wyróżnić płaszczyznę sterowania (*Control Plane*) oraz danych (*Data Plane*)
 - ✓ Można rozpatrywać sieci SDN na poziomie *Overlay* i *Underlay*



24

SDN – podstawowe informacje

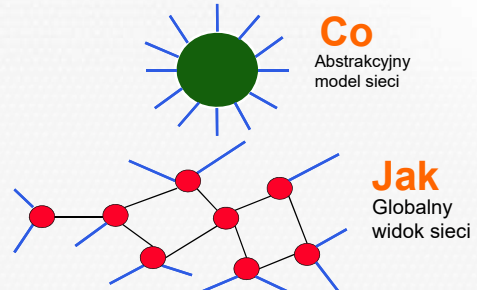
- Separacja płaszczyzn sterowania i danych nie jest nowością wprowadzoną w SDN



25

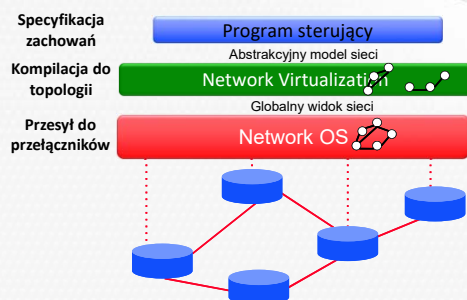
SDN – podstawowe informacje

- Przykład: realizacja warstwy dostępowej



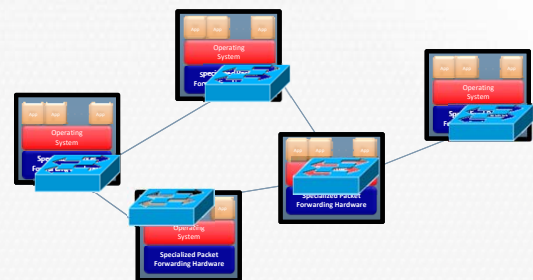
26

SDN – podstawowe informacje



27

SDN – przejście od modelu tradycyjnego



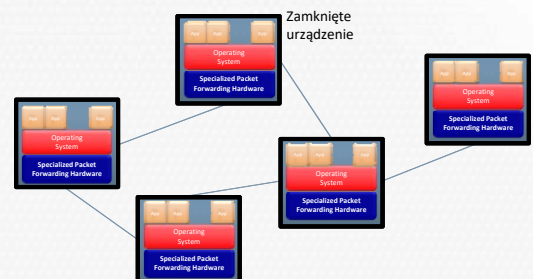
28

SDN – przejście od modelu tradycyjnego



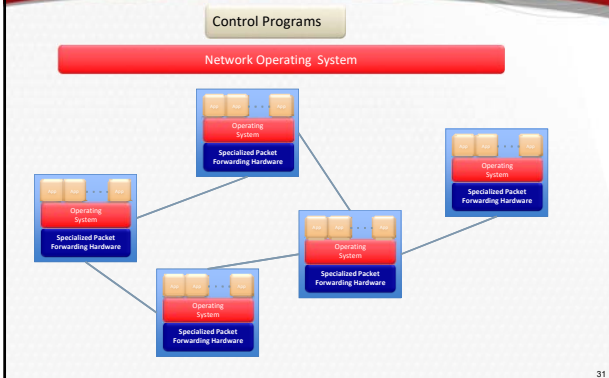
29

SDN – przejście od modelu tradycyjnego



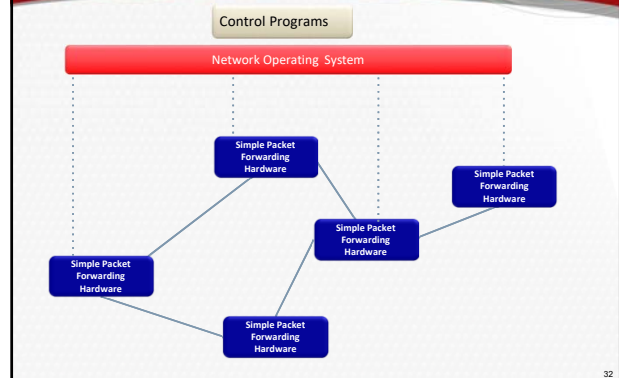
30

SDN – przejście od modelu tradycyjnego



31

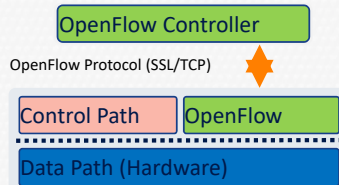
SDN – przejście od modelu tradycyjnego



32

SDN – OpenFlow

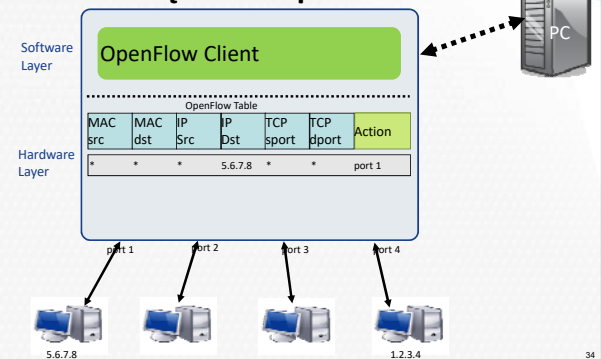
- OpenFlow – protokół komunikacyjny pozwalający na zdalny dostęp do płaszczyzny danych urządzenia sieciowego (np. routera, przełącznika)
- ✓ Komunikacja odbywa się pomiędzy przełącznikiem OpenFlow i kontrolerem OpenFlow (realizującym płaszczyznę sterowania)



33

SDN – OpenFlow

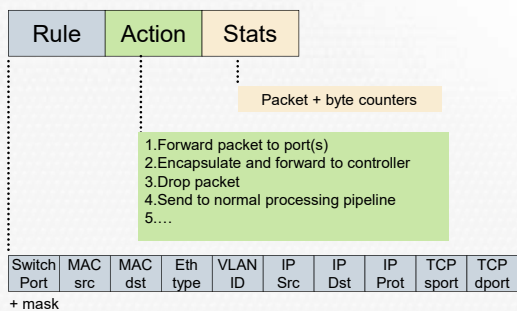
Przełączanie OpenFlow



34

SDN – OpenFlow

Wpis w tablicy OpenFlow



35

SDN – OpenFlow

Przykładowe operacje w OpenFlow

Switching

Switch Port	MAC src	MAC dst	Eth type	VLAN ID	IP Src	IP Dst	IP Prot	TCP sport	TCP dport	Action
*	*	00:1f:...	*	*	*	*	*	*	*	port6

Routing

Switch Port	MAC src	MAC dst	Eth type	VLAN ID	IP Src	IP Dst	IP Prot	TCP sport	TCP dport	Action
*	*	*	*	*	*	5.6.7.8	*	*	*	port6

Firewall

Switch Port	MAC src	MAC dst	Eth type	VLAN ID	IP Src	IP Dst	IP Prot	TCP sport	TCP dport	Action
*	*	*	*	*	*	*	*	*	22	drop

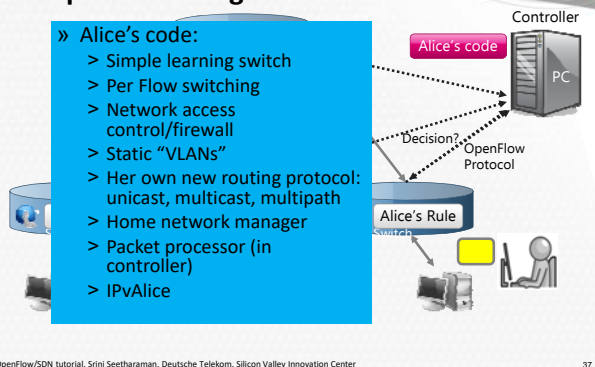
36

SDN – OpenFlow

OpenFlow Usage

» Alice's code:

- > Simple learning switch
- > Per Flow switching
- > Network access control/firewall
- > Static "VLANs"
- > Her own new routing protocol: unicast, multicast, multipath
- > Home network manager
- > Packet processor (in controller)
- > IPvAlice



OpenFlow/SDN tutorial, Srinu Seetharaman, Deutsche Telekom, Silicon Valley Innovation Center

37

SDN – OpenFlow

Przykładowe przełączniki zgodne z OpenFlow (2014).



38

SDN – OpenFlow

OpenFlow Switch Software

- **Indigo**: Open source implementation that runs on Mac OS X.
- **LINC**: Open source implementation that runs on Linux, Solaris, Windows, MacOS, and FreeBSD.
- **Pantou**: Turns a commercial wireless router/access point to an OpenFlow enabled switch. OpenFlow runs on OpenWRT. Supports generic Broadcom and some models of LinkSys and TP-Link access points with Broadcom and Atheros chipsets.
- **Of13softswitch**: User-space software switch based on Ericsson TrafficLab 1.1 softswitch.
- **Open vSwitch**: Open Source and popular as 2014.

39

SDN – OpenFlow

Open Vswitch Switch Software

- Open Source Virtual Switch
- Based on Nicira Concept.
- Can Run as a stand alone hypervisor switch or as a distributed switch across multiple physical servers.
- Default switch in XenServer 6.0, Xen Cloud Platform and supports Proxmox VE, VirtualBox, Xen KVM.
- Integrated into many cloud management systems including OpenStack, openQRM, OpenNebula, and oVirt.
- Distributed with Ubuntu, Debian, Fedora Linux. Also FreeBSD.

40

SDN – OpenFlow

Controller Plane Software

- **POX**: (Python) Out of Date.
- **IRIS**: (Java) Scalability and High Availability
- **MUL**: (C) Mül, is an openflow (SDN) controller. It has a C based multi-threaded infrastructure at its core.
- **NOX**: (C++/Python) NOX was the first OpenFlow controller.
- **Jaxon**: (Java) Jaxon is a NOX-dependent Java-based OpenFlow Controller.
- **Trema**: (C/Ruby) Trema is a full-stack framework for developing OpenFlow controllers in Ruby and C.
- **Beacon**: (Java) Beacon supports both event-based and threaded operation.
- **Floodlight**: (Java) It was forked from the Beacon controller, originally developed by David Erickson at Stanford.
- And many more.

41

SDN – Podsumowanie

□ Główne cechy sieci SDN:

- ✓ rozdzielone płaszczyzny transmisji danych oraz sterowania (*data plane, control plane*);
- ✓ sterowanie działaniem sieci z poziomu pojedynczego programu działającego na „wysokiej warstwie”;
- ✓ Infrastruktura sieciowa składa się z dwóch warstw:
 - ❖ płaszczyzny danych (programowalne przełączniki);
 - ❖ Płaszczyzny sterowania (kontrolery, aplikacje).

42

Usługi chmurowe

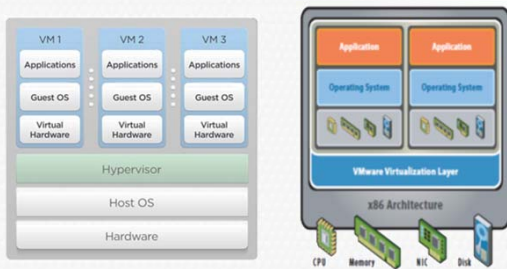
Usługi chmurowe

- ❑ Chmura obliczeniowa stanowi środek pozwalający na zdalny dostęp do aplikacji i środowisk komputerowych przez globalną sieć Internet.
 - ✓ W szczególności zapewnia ona możliwość tworzenia, konfigurowania i udostępniania aplikacji oraz innych usług online.
- ❑ Dzięki chmurom obliczeniowym użytkownicy mogą korzystać w ciągły sposób z zasobów i usług informatycznych przez Internet bez konieczności zapewnienia utrzymania tych usług we własnym zakresie.

44

Usługi chmurowe

- ❑ Techniczną podstawą usług chmurowych jest virtualizacja serwerów



45

Usługi chmurowe

- ❑ Systemy wirtualne migrowały od lokalnych stanowisk (używanych głównie do celów testowych) poprzez serwerownie aż do globalnych chmur obliczeniowych



46

Usługi chmurowe - rodzaje

- ❑ Podział ze względu na rodzaj wdrożenia i dostępu:

- ✓ Chmura publiczna (*public cloud*)
- ✓ Chmura prywatna (*private cloud*)
- ✓ Chmura społecznościowa (*community cloud*)
- ✓ Chmura hybrydowa (*hybrid cloud*)



- ❑ Podział ze względu na model usług:

- ✓ IaaS (*Infrastructure as a Service*)
- ✓ PaaS (*Platform as a Service*)
- ✓ SaaS (*Software as a Service*)
- ✓
- ✓ XaaS



47

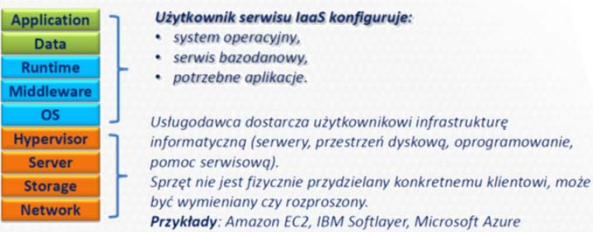
Usługi chmurowe - rodzaje

- ❑ Chmura publiczna (*public cloud*)
 - ✓ Usługi dostępne są publicznie (odpłatnie lub bezpłatnie)
- ❑ Chmura prywatna (*private cloud*)
 - ✓ Usługi dostępne są dla konkretnej organizacji (firmy)
- ❑ Chmura społecznościowa (*community cloud*)
 - ✓ Usługi dostępne są określonej grupy odbiorców
- ❑ Chmura hybrydowa (*hybrid cloud*)
 - ✓ Połączenie chmury publicznej i prywatnej. Wybrane usługi dostępne są publicznie, a pozostałe prywatnie

48

Usługi chmurowe - rodzaje

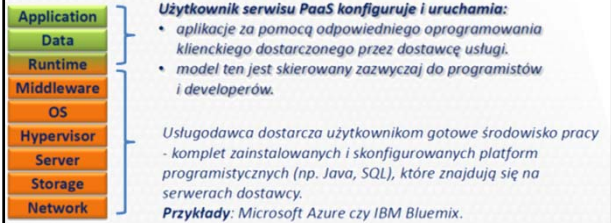
□ IaaS (Infrastructure as a Service)



49

Usługi chmurowe - rodzaje

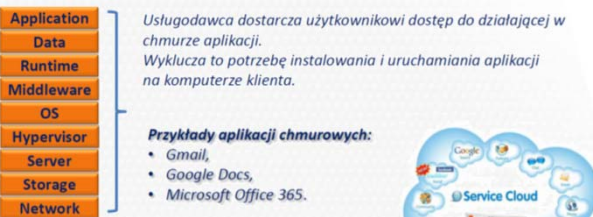
□ PaaS (Platform as a Service)



50

Usługi chmurowe - rodzaje

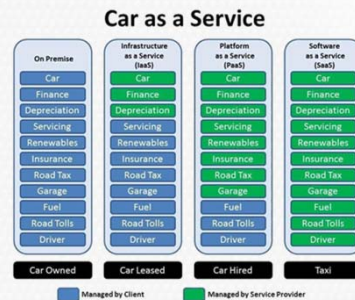
□ SaaS (Software as a Service)



51

Usługi chmurowe - rodzaje

Analogia do modelu użytkowania samochodu



52

Usługi chmurowe – wybrani dostawcy

Microsoft Azure

<https://azure.microsoft.com>

OKTAWAVE

<https://www.oktawave.com>

aws

<https://aws.amazon.com>

Google Cloud Platform

<https://cloud.google.com>

53